

İş, Enerji ve Güç: Ne Kadar ve Ne Kadar Hızlı

FİZ.10.2.2

a · hipotez kurar

b · ilişkileri listeler

c · kavramları karşılaştırır

ç · önermelerde bulunur

d · önermelerini matematiksel modele dönüştürerek değerlendirir

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB3 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

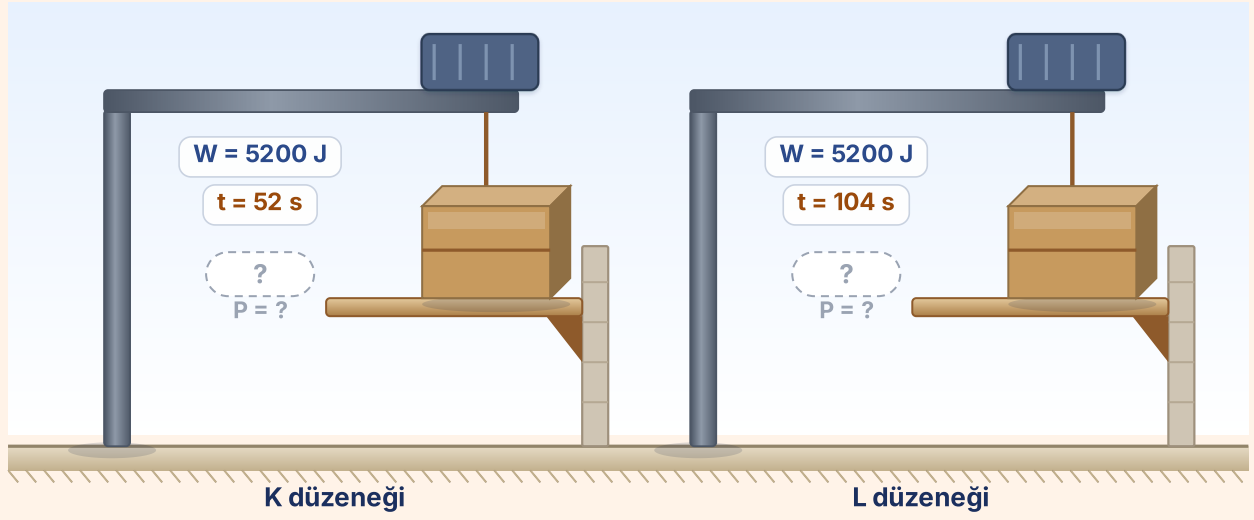
Bu kâğıtta yeni bir kuvvet hesabı öğrenmeyeceksin. Geçen hafta işi kuvvet ile yer değiştirmeden bulmayı kurmuştuk; burada o işi bir de **süre**ye bölüyoruz. Her hesabın sonuna birimini yaz: birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır. Bir sayı bulduğunda kendine tek soru sor — bu sayı bir **miktar** mı, yoksa bir **hız** mı?

KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ SÖZCÜĞÜ AYIRACAĞIZ

- **Enerji** bir durumdur: bir cismin ya da düzeneğin iş yapabilme yeteneği. Birimi joule (J).
- **İş** bir aktarımdır: iş yapıldığında enerji yok olmaz, bir yerden başka bir yere geçer ve biçim değiştirir. Onun da birimi joule'dür.
- **Güç** bir orandır: birim zamanda yapılan iş, yani işin ne kadar hızlı yapıldığı. Bir saniyede 1 joule'lük iş yapan düzeneğin gücü 1 watt'tır. Bin watt bir kilowatt eder.
- **kWh** bir enerji birimidir, güç birimi değildir: bir kilowatt gücündeki cihaz bir saat çalışırsa 1 kWh enerji aktarmış olur. Cihaz etiketinde yazan watt değeri ise güçtür.

SENARYO DOSYASI · ARSİN'DE BİR DEPONUN İKİ KALDIRMA DÜZENEGİ

Arsin'deki bir sanayi sitesinin deposunda, sandıkları zemin katından ara kattaki rafa çıkarmak için iki elektrikli kaldırma düzeneği vardır: **K** ve **L**. İkisi de aynı sandığı aynı rafa, yani aynı yüksekliğe çıkarır. Bakım ekibi geçen hafta kurduğunuz iş ilişkisiyle her iki düzeneğin bir sandığı kaldırırken yaptığı işi hesaplamış ve fişe **5200 J** diye geçirmiştir. Ekip ayrıca kaldırma süresini kronometreyle ölçmüştür. Depo sorumlusu, iki düzeneden hangisinin "daha güçlü" olduğunu bilmek istiyor.



aynı yük, aynı yükseklik, farklı süre, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · iki düzeneğin depo içinden görünümü · ölçekli çizim değildir

Düzenek	Yapılan iş W (J)	Geçen süre t (s)
K	5200	52
L	5200	104

Örnek veri seti · sandık her iki düzeneğe de sabit hızla, duraksamadan yükseltilmiştir.

1 Önce Tahmin: Hangisi Daha Güçlü FİZ.10.2.2-a

Hesap yapmadan önce hipotezini yaz. **a)** İki düzenekten hangisi daha çok iş yapmıştır? Kararını çizelgedeki hangi sütuna dayandırdığını da yaz. **b)** Sence hangisi "daha güçlü"dür ve bu sözcükle neyi anlatmak istiyorsun? **c)** Hipotezini sınamak için elindeki hangi iki sayıya birlikte ihtiyacın var? Tek bir sayı bu kararı vermeye neden yetmez?

2 Hipotezi Modele Dönüştür FİZ.10.2.2-d

Şimdi hipotezini bir modele bağla. **a)** "Birim zamanda yapılan iş" cümlesini bir bölme işlemi hâline getirip iki düzeneğin gücünü hesapla. **b)** Sonuçların yanında birim zincirini bir kez göster: joule'ü saniyeye bölünce hangi birim çıkıyor ve bu birimin kısa adı nedir? **c)** 1. sorudaki hipotezin sayılarla doğrulandı mı, yoksa düzeltmen mi gerekti? Doğrulandıysa iki güç arasındaki oranı da yaz ve bu oranın hangi sayıdan geldiğini göster.

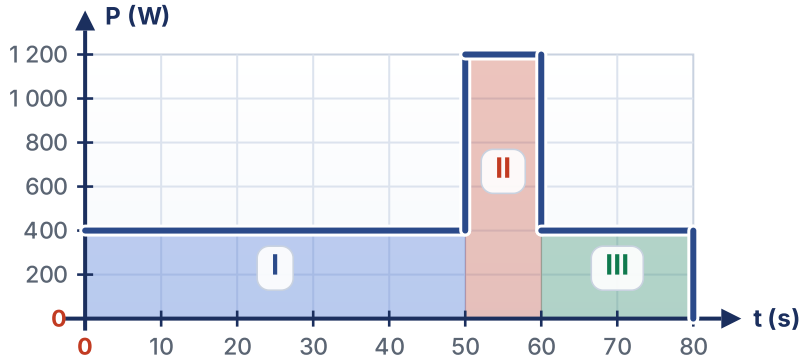
K düzeneğinin gücü	...	L düzeneğinin gücü	...
Birim zinciri	...	Güçlerin oranı	...

3 Depo Sorumlusunun Cümlesi FİZ.10.2.2-c

Depo sorumlusu şöyle diyor: "*K düzeneği daha güçlü olduğuna göre daha çok iş yapmıştır.*" **a)** Bu cümlelerin hangi bölümü doğru, hangi bölümü yanlıştır? İkisini ayrı ayrı yaz. **b)** Yanlış bölümü çizelgedeki iki sayıyı kullanarak çürüt. **c)** Cümleyi, anlamı bozulmadan doğru olacak biçimde yeniden yaz. **ç)** Sorumlunun cümlesi hangi durumda doğru olurdu? Çizelgede neyin değişmesi gerekirdi, tek cümleyle yaz.

4 Rize'de Kurutma Bandının Güç Kaydı FİZ.10.2.2-ç

Rize'deki bir çay fabrikasında kurutma bandının motoru, çektiği gücü saniye saniye kaydeder. Bir yükleme çevriminin kaydı Ş.2'dedir: bant önce boş çalışır, sonra ağır bir yığın bandın üstünden geçer, en sonunda tempo düşer. **a)** Üç bölgenin her birinde aktarılan enerjiyi ayrı ayrı hesapla; hangi iki büyüklüğü çarptığını ve çıkan birimi yaz. **b)** Çevrimin tamamında aktarılan enerjiyi bul. **c)** Motorun bu çevrimdeki **ortalama gücünü** hesapla. Bir arkadaşın üç güç değerini toplayıp üçe bölerek 667 W buluyor; onun yolu neden yanlış sonuç veriyor? **ç)** En büyük gücün geçtiği bölge, en çok enerjinin aktarıldığı bölge midir? Kararını iki sayıyı karşılaştırarak yaz.



bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 200 W

Ş.2 · bir yükleme çevriminde motorun güç kaydı

Bölge	I (0–50 s)	II (50–60 s)	III (60–80 s)	Toplam
Aktarılan enerji (J)	...	...	...	...

Akçaabat'taki bir serada iki sulama pompası aynı depoya su basmaktadır. Bir çalışma saatinde **K** pompası şebekeden **90 000 J** çekmiş ve suyu yükseltmek için **54 000 J**'lük yararlı iş yapmıştır; **L** pompası ise **40 000 J** çekmiş ve **30 000 J**'lük yararlı iş yapmıştır. Değerler Ş.3'teki çubuklarda gösterilmiştir. **a)** Her iki pompanın da alınan enerjisinin ne kadarının yararlı işe dönüştüğünü bir oranla yaz; bu orana ne ad verilir? **b)** Daha çok yararlı iş yapan pompa, aynı zamanda bu oranı daha büyük olan pompa mıdır? Kararını iki oranı yan yana koyarak ver. **c)** Her pompada ısıya ve sese giden enerjiyi bul; bu enerji için "yok oldu" demek neden yanlıştır? **ç)** Sera sorumlusu, K'nin yaptığı **54 000 J**'lük yararlı işi L'nin oranıyla çalışan bir pompaya yaptırmak istiyor. Şebekeden kaç joule çekilirdi ve günde kaç joule kazanılırdı? Hesabı sonuçtan koşula doğru kur. **d)** Bir teknisyen "kayıp enerjisi en büyük olan pompanın oranı en küçüktür" diyor. Serada üçüncü bir pompa daha vardır: **M**, şebekeden **200 000 J** çekip **160 000 J**'lük yararlı iş yapmaktadır. Teknisyenin önermesini bu üçüncü kayıtlarla sına.



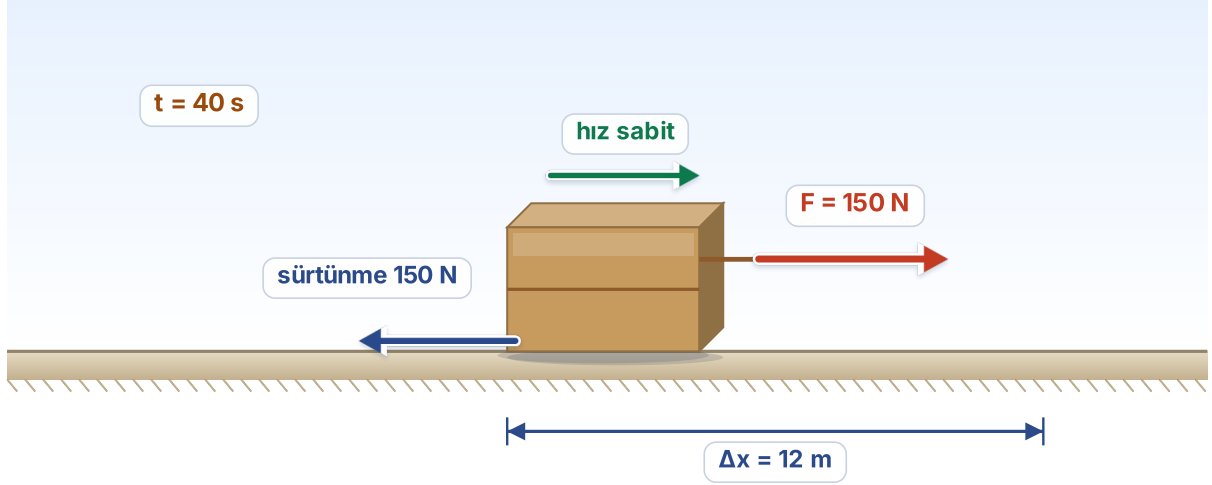
yeşil bölüm yararlı işi, turuncu bölüm ısıya ve sese giden payı gösterir

Ş.3 · iki pompanın bir çalışma saatindeki enerji çubukları

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Artık bir düzenek için iki ayrı soru sorabiliyorsun: **ne kadar iş yaptı?** (joule) ve **bunu ne kadar hızlı yaptı?** (watt). Üçüncü bir soru da eklendi: **aldığı enerjinin ne kadarı işe gitti?** (verim). Bundan sonraki sorularda model ters yönde de kullanılacak: güç ile süre verilip iş, güç ile hız verilip kuvvet sorulacak. Hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptığını her seferinde yaz.

Döşemealtı'ndaki bir atölyede sandık, yatay zeminde **sabit hızla** çekilmektedir. Halattaki çekme kuvveti **150 N**, alınan yol **12 m**, geçen süre **40 s**'dir. Sandığın hızı kayıt boyunca hiç değişmemiştir.

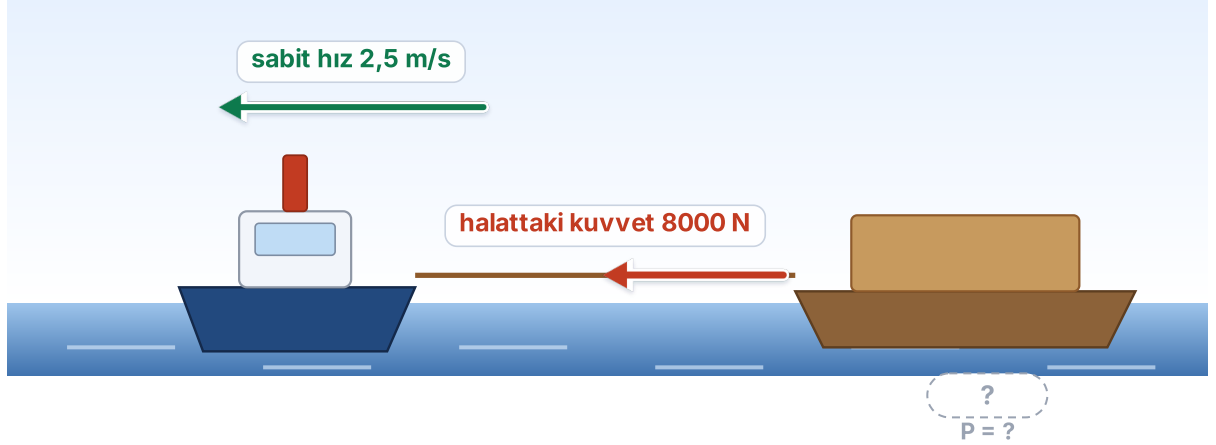
a) Çekme kuvvetinin yaptığı işi ve bu işin yapılma hızını bul; ikisinin birimini de yaz. **b)** Sandığın hızı hiç değişmediğine göre zemindeki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç newton'dur? Kararını tek cümleyle gerekçelendir. **c)** Halatın aktardığı enerji sandığın hızını büyütmediyse nereye gitmiştir? Miktarını da yaz. **ç)** Bir öğrenci "bu enerji harcandı ve bitti" diyor. Cümleyi hangi iki sözcükle düzeltirsin?



sandık yatay zeminde sabit hızla çekilmektedir, hızı kayıt boyunca hiç değişmez

Ş.4 · sandık yatay zeminde sabit hızla çekiliyor

Trabzon Limanı'nda bir römorkör, yüklü bir mavnayı gergin ve yatay bir halatla **sabit 2,5 m/s** hızla çekmektedir. Halattaki çekme kuvveti **8000 N**'dur. **a)** Römorkörün **bir saniyede** aldığı yol kaç metredir? Bu sürede yaptığı işi bul ve bu sayının neden doğrudan gücü verdiğini yaz. Buradan güç ile kuvvet ve hız arasındaki ilişkiyi bir satır hâlinde çıkar; birimini de $(N) \times (m/s)$ zinciriyle göster. **b)** Kaptan gücü **32 kW**'a çıkarıyor ve halattaki kuvvet değişmiyor. Yeni hız kaç m/s olur? **c)** "Hızı iki katına çıkarmak, gereken gücü de iki katına çıkarır" önermesi bu modele göre doğrudur. Bu önerme hangi koşul sağlanmazsa gerçekte tutmaz?



mavna sabit hızla çekilmektedir, halat gergin ve yataydır

Ş.5 · römorkör mavnayı sabit hızla çekiyor

8

Etiketeki Sayı Neyin Sayısı FİZ.10.2.2-d

Ortahisar'daki bir dairede su ısıtıcısının etiketinde **2000 W** yazmaktadır ve cihaz günde ortalama **3 saat** çalışmaktadır. **a)** Etiketeki değeri kilowatt cinsinden yaz. **b)** Cihazın bir günde aktardığı enerjiyi kWh cinsinden hesapla; birim zincirini bir kez göster. **c)** Aynı enerjiyi joule cinsinden yaz. Bunun için bir kWh'nin kaç joule ettiğini önce kendin kur: bir kilowatt kaç watt, bir saat kaç saniyedir? **ç)** Bir öğrenci "bu cihazın gücü günde 6 kWh'dir" diyor. Cümledeki hata nerededir? Doğrusunu yaz.



kutuları sen dolduracaksın, son kutunun çarpanını
1 kW kaç W ve 1 saat kaç s sorularından kendin kur

etiketten günlük enerjiye giden yol, kutuları sen dolduracaksın

Ş.6 · etiketten günlük enerjiye giden yol

9

Panodaki Beş Önerme FİZ.10.2.2-b

Dernekpazarı'ndaki bir okulun fizik panosunda aşağıdaki beş önerme asılıdır.

- I. Bir cismin enerjisi, o cismin ne kadar iş yapabileceğini gösterir.
- II. Yapılan iş değişmezken süre uzarsa gereken güç azalır.
- III. Güç ile enerji aynı büyüklüktür; ikisi de joule ile ölçülür.
- IV. Etiketle yazan watt değeri, cihazın bir ayda aktaracağı enerjiyi tek başına söyler.
- V. İyi tasarlanmış bir motorun verimi %100'ü geçebilir.

a) Yanlış olan üç önermeyi bul. **b)** Her birini **tek bir değişiklikle** doğru hâle getir: ya bir sözcüğü değiştir ya da eksik bir koşul ekle. **c)** Doğru olan iki önermeden birini seçip neden doğru olduğunu bir örnekle göster. Bu soru bir sayım sorusu değildir; kaç tane oldukları değil, **nerede hata olduğu** sorulmaktadır.

Yomra'daki bir soğuk hava deposunun kapı motoru gün boyu çalışmıştır. Akşam görevli şöyle diyor: "*Bugün epeyce enerji harcadık, harcanan enerji yok oldu gitti.*" **a)** Görevlinin cümlesindeki fizik hatası nedir? **b)** Motorun aldığı enerji nereye gitmiş olabilir? Biri yararlı, biri değil olmak üzere en az iki ayrı yer yaz. **c)** "Enerji harcanır" demek yerine hangi iki sözcüğü kullanmak daha doğrudur? **ç)** Görevli ertesi gün "motorun verimi %100 olsaydı fatura sıfır olurdu" diyor. Bu yeni cümle de yanlıştır; nedenini tek cümleyle yaz.

Dernekpazarı'ndaki fizik kulübü, hep aynı işi yapan bir düzeneği farklı sürelerde çalıştırıp Ş.7'deki çizelgeyi kurmuştur. **a)** Boş hücreyi doldur. **b)** Süre iki katına çıkınca güç nasıl değişiyor? Bu ilişkiye ne ad verilir? **c)** Her satırda gücü süreyle çarp; hep aynı sayıyı buluyor musun? Bulduğun sayı hangi büyüklüktür ve birimi nedir? **ç)** Bu gözlemi bir model satırı hâlinde yaz. **d)** Kulüp aynı işi elindeki **20 W**'lık küçük bir motorla yaptırmak istiyor. İş kaç saniyede biter? Çizelgeyi bir satır daha uzatarak göster.

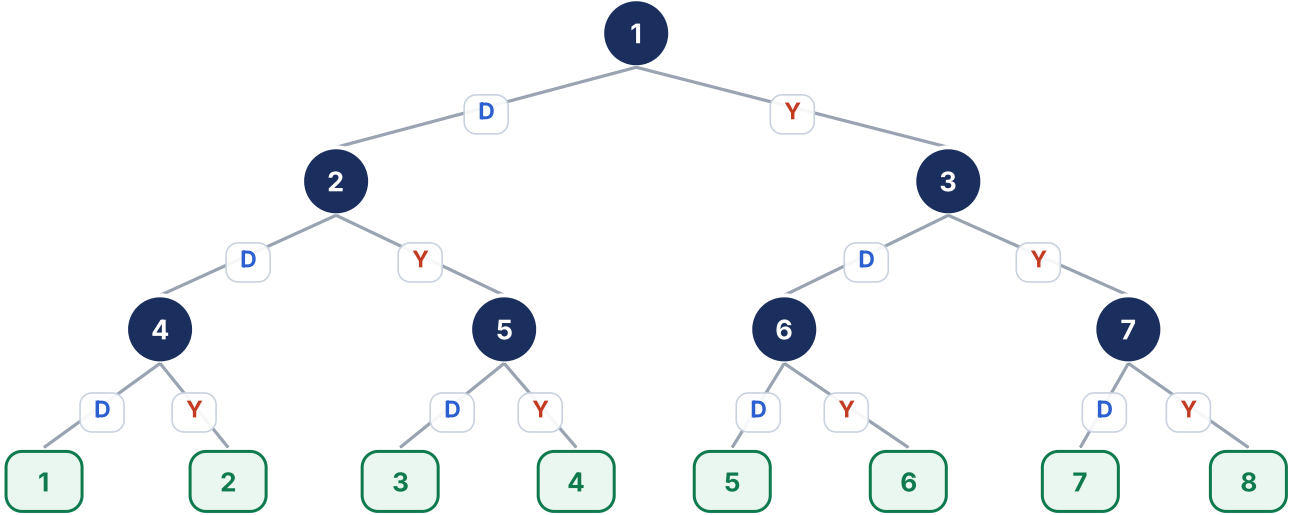
Süre t (s)	52	104	208	416
Güç P (W)	400	200	100	

örnek veri seti, düzeneğin her satırda aynı işi yapmaktadır

Ş.7 · aynı iş, değişen süre

Ş.8'deki ağaçta 1 numaralı kutudan yola çık. Karşına gelen cümleyi oku: katılıyorsan mavi **D** okunu, katılmıyorsan kırmızı **Y** okunu izle ve vardığın kutunun cümlesini oku. Bir çıkış kutusuna geldiğinde numarasını daire içine al, sonra hangi kutulardan geçtiğini sırayla yaz (örneğin 1-D → 2-Y → ...).

1. Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. 2. Bir düzenek iş yaptığında enerji yok olur, harcanıp biter. 3. İş ile enerji tamamen aynı kavramdır. 4. Watt bir enerji birimidir. 5. Güç, birim zamanda yapılan iştir. 6. kWh bir güç birimidir. 7. Bir düzeneğin verimi %100'ü geçebilir.



mavi D doğru, kırmızı Y yanlış, sekiz çıkıştan yalnız biri baştan sona tutarlıdır

Ş.8 · 7 öncül, 8 çıkış · yalnız bir yol baştan sona tutarlıdır

Çıkış numaram: · İzlediğim yol:

Ş.9'daki çizelge, Ortahisar'daki aynı dairenin üç cihazının etiket değerlerini ve bir günlük kullanım sürelerini veriyor. **a)** Boş sütunları doldur: önce her cihazın bir günde aktardığı enerjiyi watt-saat (Wh), sonra aynı enerjiyi kilowatt-saat (kWh) cinsinden yaz. **b)** Dairenin bir günlük toplam enerjisini bul. **c)** Televizyonun günlük enerjisi su ısıtıcısınınkinin üçte biri kadardır; oysa gücü onun sekizde biridir. İki oranın farklı çıkmasının nedenini tek cümleyle yaz. **ç)** Öğretmeninin verdiği örnek birim fiyat 4 TL/kWh ile bir günlük bedeli hesapla. **d)** Çizelgeye bakarak tek bir tasarruf önerisi yaz ve kaç kWh kazandıracağını sayıyla göster; "tasarruf edelim" gibi sayısız bir cümle tam puan almaz.

Cihaz	Etiket (W)	Süre (saat/gün)	Enerji (Wh/gün)	Enerji (kWh/gün)
su ısıtıcısı	2000	3		
elektrikli soba	1800	5		
televizyon	250	8		

örnek veri seti, süreler bir günlük kullanım için kestirilmiştir

Ş.9 · etiket değerleri ve günlük süreler

Bu kâğıt boyunca hep aynı üç sözcüğün arasında dolaştın. Şimdi o dolaşmayı kendi cümlelerinle anlat. **a)** Enerji, iş ve güç sözcüklerini birbirinden ayır; her birinin yanına birimini ve hangi soruya yanıt verdiğini yaz. **b)** Modeli iki satır hâlinde geçir: biri gücü bulmak, biri işi bulmak için. Her satırda süreyi nereye koyduğunu da işaretle. **c)** Verim, bu üç sözcükten hangi ikisinin arasındaki orandır? Bir cümleyle yaz ve neden hiçbir zaman 1'i geçemeyeceğini kendi sözcüklerinle açıkla. **ç)** Derse başlarken bu üç sözcükten hangisini yanlış anlıyordun? Seni hangi soru düzeltti ve o soruda kalemin tam olarak nerede durdu — bir sayıda mı, yoksa "bu sayı miktar mı, hız mı?" kararında mı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Güç bulduğun her yerde birim watt mı, iş bulduğun her yerde joule mü? kWh yazdığın yerde büyüklüğün adı enerji mi?
- "Daha güçlü" dediğin her cümlede, gücün aynı işi daha kısa sürede yapmak anlamına geldiğini yazdın mı?
- Bir yerde "enerji harcandı, bitti" yazdıysan geri dön: enerjinin nereye aktarıldığını ve hangi biçime dönüştüğünü ekle.
- Verim hesapladığın yerde sonucun 1'den (yani %100'den) küçük çıktığını denetledin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın iki satırlık modeli defterinin bu haftaya ayırdığın sayfasına geçir. Gelecek hafta şunu soracağız: aynı enerji ısıtır da, yürütür de, ışık da olur — karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor ve hangisi hangisine dönüşüyor? Bugün onu saymıyoruz; tahminini tek cümleyle yaz.

Mini Test · İş, Enerji ve Güç

FİZ.10.2.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Bulduğunuz her sayının birimini denetleyiniz: iş ve enerji joule, güç watt ile ölçülür. Bütün düzeneklerde yükler sabit hızla taşınmaktadır.

Ad-Soyad:

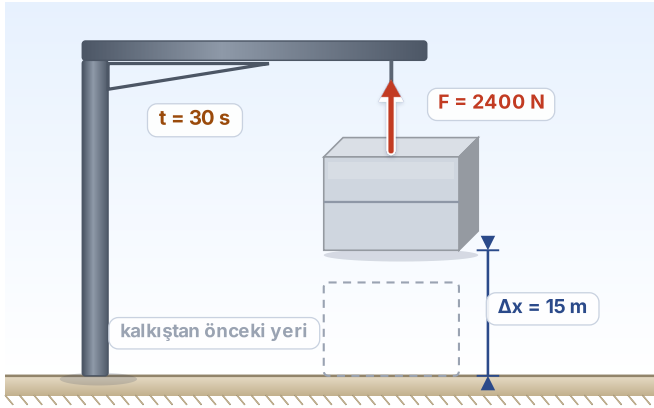
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Ocaktaki Vincin Ortalama Gücü

Keçiörlü'daki bir mermer ocağında vinç, bloğu **2400 N**'luk sabit bir kuvvetle düşey olarak **15 m** yukarı çekmekte ve bu işi **30 s**'de tamamlamaktadır. Vincin bu kaldırmadaki ortalama gücü kaç watt'tır?



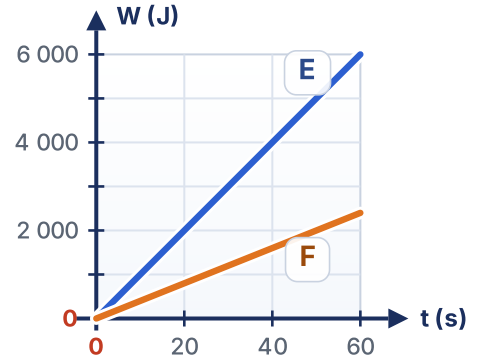
blok sabit hızla düşey olarak yukarı çekilmektedir

vincin bloğu kaldırması · kuvvet, yer değıştirme ve süre şekilde verilmiştir

- A) 80
- B) 2400
- C) 1200
- D) 36 000
- E) 600

2 İki Fanın İş-Zaman Kaydı

Karamanlı'daki bir serada çalışan E ve F havalandırma fanlarının yaptığı işin süreyle değışimi şekildedir. Hangi fanın gücü büyüktür, kaç watt'tır ve iki fan aynı anda **150 s** çalıştırılırsaydı yaptıkları işler arasındaki fark kaç joule olurdu?



bir yatay bölme 20 s, bir düşey bölme 1000 J

iki fanın iş-zaman kaydı · her iki fan da kayda sıfırdan başlamıştır

- A) F; 40 W ve 9000 J
- B) E; 100 W ve 9000 J
- C) E; 100 W ve 3600 J
- D) E; 6000 W ve 9000 J
- E) E; 100 W ve 21 000 J

3 Asansör Motorunun Verimi

Çeltikçi'deki bir iş merkezinin asansör motoru, kabini bir kata çıkarırken şebekeden **50 000 J** enerji çekmekte, kabini kaldırmak için yapılan iş ise **35 000 J** olmaktadır. Motorun verimi ile aynı motorun **21 000 J**'lük yararlı iş yapmak için şebekeden çekeceği enerji sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) %70 ve 21 000 J
- B) %70 ve 14 700 J
- C) %143 ve 30 000 J
- D) %30 ve 70 000 J
- E) %70 ve 30 000 J

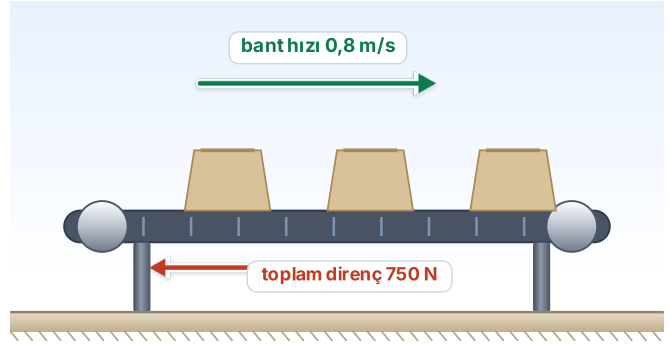
4 İki Ampulün Bir Aylık Farkı

Yeşilova'daki bir göl ziyaretçi merkezinde bir salon **100 W**'lık akkor ampulle, ona denk aydınlatma veren bir başka salon **10 W**'lık LED ampulle aydınlatılmaktadır. İki ampul de günde **5 saat** yanmaktadır. **30 günde** iki salonun aydınlatma enerjisi arasındaki fark kaç kWh'dir?

- A) 0,45
- B) 13 500
- C) 15
- D) 13,5
- E) 2,7

5 Çuval Bandının Gücü

Sütçüler'deki bir orman ürünleri deposunda konveyör bandı çuvalları **0,8 m/s** sabit hızla taşımaktadır; bandı döndürmek için yenilmesi gereken toplam direnç kuvveti **750 N**'dur. Bandın şu anki gücü ile hız **1,2 m/s**'ye çıkarıldığında (direnç kuvveti değişmezse) gereken güç sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



bant çuvalları sabit hızla taşımaktadır

konveyör bandı çuvalları sabit hızla taşımaktadır

- A) 600 W ve 900 W
- B) 600 W ve 400 W
- C) 937,5 W ve 625 W
- D) 750 W ve 1125 W
- E) 600 W ve 600 W

6 Atölyedeki İki Makine

Karamanlı'daki bir tarım aletleri atölyesinde iki makine çalışmaktadır. Birinci makine **900 W**'lık güçle **40 s**, ikinci makine **600 W**'lık güçle **90 s** kesintisiz çalışmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) İkisinin yaptığı iş eşittir, çünkü güç ile sürenin çarpımı her zaman aynıdır
- B) İkincinin gücü büyüktür, çünkü çalışma süresi daha uzundur
- C) Birincinin gücü büyük olduğu için yaptığı iş de büyüktür
- D) Birincinin gücü büyüktür, buna karşın ikinci makine daha çok iş yapmıştır
- E) Karar verilemez, çünkü iş için kuvvetin de bilinmesi gerekir

7 Aynı İşi Daha Çabuk Bitirmek

Sütçüler'deki bir un fabrikasında yük asansörü, bir partiyi ara kata çıkarırken **24 000 J**'lük iş yapmakta ve bunu **60 s**'de tamamlamaktadır. İşletme aynı işin **40 s**'de bitmesini istiyor. Buna göre asansörün gücünü kaç watt artırmak gerekir?

- A) 400
- B) 200
- C) 600
- D) 1200
- E) 100

8 Sigortanın İzin Verdiği Kadar

Çeltikçi'deki bir evin sigortası, aynı anda çekilen toplam gücü en çok **3,6 kW** ile sınırlamaktadır. Evdeki üç cihazın etiket değerleri şöyledir: su ısıtıcısı **2000 W**, elektrikli fırın **2200 W**, çamaşır makinesi **1500 W**. Ev sahibi üç cihazı da her gün birer saat çalıştırmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Üç cihaz aynı anda çalıştırılabilir, çünkü her birinin gücü sınırın altındadır
- B) Aynı anda yalnız elektrikli fırın ile çamaşır makinesi çalışabilir; günlük toplam enerji 5700 kWh'dir
- C) Aynı anda yalnız su ısıtıcısı ile çamaşır makinesi çalışabilir; günlük toplam enerji 5,7 kWh'dir
- D) Cihazlar sırayla çalıştırıldığında evin günlük toplam gücü 5700 W olur
- E) Sigorta bir enerji sınırı koyar; ev günde en çok 3,6 kWh enerji kullanabilir

9 Çözümdeki İlk Yanlış Adım

Bir öğrenciden şu soru isteniyor: "*Bir vinç 18 000 J'lük işi 1 dakikada tamamlıyor; vincin gücü kaç watt'tır?*" Öğrencinin çözümü şöyledir. **I.** Yapılan iş 18 000 J'dür. **II.** Geçen süre 1 dakika, yani 100 s'dir. **III.** Güç = $18\,000 \div 100$ işlemiyle bulunur. **IV.** Vincin gücü 180 W'tır. Çözümdeki **ilk** yanlış adım ile sorunun doğru cevabı sırasıyla hangisinde verilmiştir?

- A) I. adım; 18 000 W
- B) III. adım; 180 J
- C) IV. adım; 180 J/s
- D) II. adım; 1800 W
- E) II. adım; 300 W

10 Kaynak Makinesinin Çevrimi

Yenişarbademli'deki bir tarım makineleri atölyesinde kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı çizelgededir; ikinci aralıkta makine bekleme konumundadır. Makine bir vardiyada bu çevrimi **40 kez** yinelemektedir. Buna göre bir vardiyada aktarılan enerji kaç kWh'dir?

Aralık	0-30 s	30-60 s	60-90 s	90-120 s
Güç P (W)	1200	0	1200	600

kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı

kaynak makinesinin bir çevrimdeki güç kaydı · aralıkların her biri 30 saniyedir

- A) 0,025
- B) 3,6
- C) 1,2
- D) 1
- E) 40

11 Etiketdeki Hatalı Cümle

Yenişarbademli'deki pompa istasyonunda bir motorun üzerinde **"Bu motor 900 J güç üretir"** yazmaktadır. Cümledeki hatayı gideren düzeltme ile gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) "Bu motor 900 J enerji üretir"; motorlar enerjiyi aktarmaz, üretir
- B) "Bu motorun gücü 900 W'tır"; joule ile watt aynı büyüklüğün iki ayrı adıdır
- C) "Bu motorun yaptığı iş 900 J'dür"; joule iş ve enerji birimidir, güç ise watt ile ölçülür
- D) "Bu motorun gücü 900 J/s'dir"; joule bölü saniye bir enerji birimidir
- E) "Bu motor 900 kWh güç üretir"; kWh, watt'ın bin katıdır

12 Merkezin Tabelası

Yeşilova'daki ziyaretçi merkezinin tabelasında *"burada kullandığımız enerji, iş yapabilme yeteneğimizdir"* yazmaktadır. Bir ziyaretçi "öyleyse iş ile enerji aynı şeydir" diyor. İş ile enerji arasındaki ilişki için hangisi doğrudur?

- A) İş ile enerji aynı büyüklüktür; yalnız adları farklıdır
- B) Enerji bir durumdur, iş ise enerjinin aktarılmasıdır; ikisi de joule ile ölçülür
- C) Enerji joule ile, iş ise watt ile ölçülür
- D) Bir cismin enerjisi yalnız hareket hâlindeyken vardır
- E) İş yapan bir düzeneğin enerjisi hiç değişmez

13 Zincirin Son Halkası

Çeltikçi'deki bir deponun kapı motoru gün boyu çalışmıştır. Şekildeki aktarım zincirinin son halkası boş bırakılmıştır. Motorun aldığı enerjinin akıbeti için hangisi doğrudur?



zincirin son halkasını sen yazacaksın

kapı motorundaki enerji aktarım zinciri · son halka boştur

- A) Yok olmamıştır; bir bölümü ısı ve ses olarak çevreye aktarılmıştır
- B) Yok olmuştur; iş yapılıncaya enerji tükenir
- C) Güce dönüşmüştür; güç de bir enerji türüdür
- D) Watt'a dönüşmüştür; enerji watt cinsinden depolanır
- E) Motorun içinde birikip kalmıştır, hiç kullanılmamıştır

14 Güç Bir Enerji Türü müdür

Bir öğrenci *"güç de bir enerji türüdür, çünkü enerji gibi cihaz etiketlerinde yazıyor"* diyor. Bu iddiayı çürüten kanıt hangisidir?

- A) Gücün birimi de joule'dür, ama enerjiden küçük bir büyüklüktür
- B) Etiketdeki güç değeri her cihazda farklı çıkar, enerji ise her cihazda aynıdır
- C) Gücü büyük olan bir cihaz her durumda daha çok enerji aktarır
- D) Güç yalnız elektrikli cihazlarda ölçülür, enerji ise her düzende vardır
- E) Aynı enerjiyi iki ayrı sürede aktaran iki cihazın enerjisi eşit, gücü farklıdır

Keçiöorlu'daki ocak şantiyesinin panosuna, haftanın özetı olarak beş ifade asılmıştır. Panodaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Bir düzeneğin verimi, iyi bakım yapılırsa %100'ü geçebilir
- B) Watt, joule bölü saniye demektir
- C) Aynı işi daha kısa sürede yapan düzeneğin gücü daha büyüktür
- D) kWh bir enerji birimidir; bir kilowatt'lık cihaz bir saatte 1 kWh aktarır
- E) Enerjisi olan bir cisim iş yapabilir; bu, o anda iş yaptığı anlamına gelmez

Bağlam Temelli Sorular · Merdiven ile Asansör, Pedalla Yanan Lamba, Fabrikanın Faturası

FİZ.10.2.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB3 Finansal · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

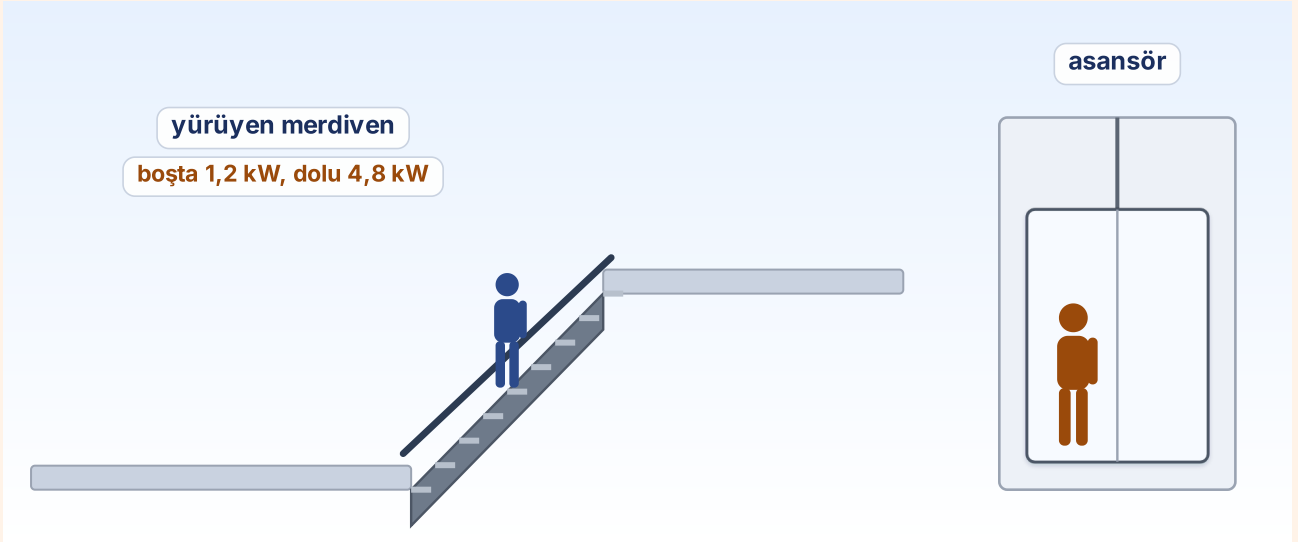
No: _____

Puan: _____

Üç bağlam, üçünde de aynı üç soru işe koşuluyor: **ne kadar aktarıldı** (joule ya da kWh), **ne kadar hızlı aktarıldı** (watt) ve **aktarılanın ne kadarı işe gitti** (verim). Hiçbir soruda etiket değeri tek başına bir enerji vermez; süre olmadan enerji bulunamaz. Önce hangi büyüklüğün sorulduğuna karar verin, sonra hesabınıza başlayın.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN MERDİVENİ VE ASANSÖRÜ

Kayseri'deki bir alışveriş merkezinde giriş katı ile birinci kat arasında iki düzenek çalışmaktadır. **Yürüyen merdivenin** motoru, üzerinde kimse yokken **1,2 kW**, yolcu taşırken **4,8 kW** güç çekmektedir; merkezin kayıtlarına göre merdiven bir günde **6 saat boş, 8 saat dolu** çalışmaktadır. **Asansörün** motoru ise kabini bir kata çıkarırken **36 000 J**'lük yararlı iş yapmakta, bunu **12 s**'de tamamlamakta ve motorun verimi **%75** olarak ölçülmüştür.



alışveriş merkezinin giriş katı ile birinci katı arasındaki iki düzenek

iki düzeneğin kat arası yerleşimi · ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Merdivenin Bir Günlük Enerjisi

FİZ.10.2.2-d · OB7

Yürüyen merdivenin bir günde aktardığı enerji kaç kWh'dir?

- A) 38,4
- B) 84
- C) 6
- D) 45,6
- E) 72

2

Asansörün Şebekeden Çektiği Güç

FİZ.10.2.2-d · KB2.10

Asansör motorunun kabini çıkarırken şebekeden çektiği güç kaç kW'tır?

- A) 3
- B) 4
- C) 2,25
- D) 48
- E) 1

3

Etiket Ne Söyler, Ne Söylemez

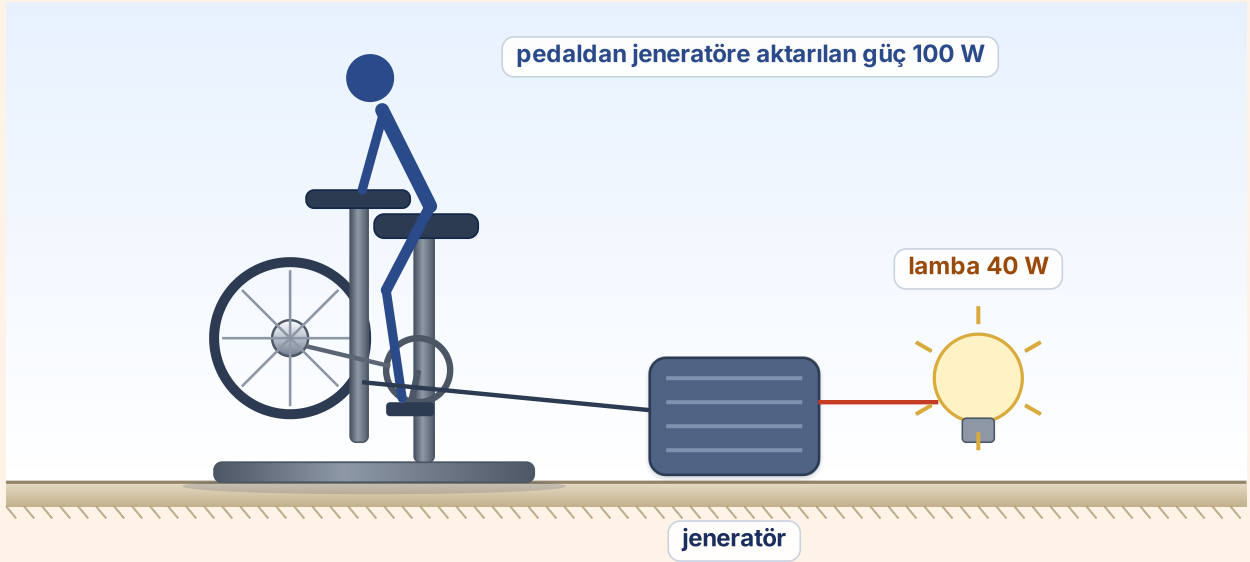
FİZ.10.2.2-a · KB2.7

Merdiven motorunun etiketinde **4,8 kW** yazmaktadır. Bir ziyaretçi "bu sayı motorun bir günde harcadığı enerjidir" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; etiket değeri cihazın bir günlük enerjisini verir
- B) Yanlıştır; etiket değeri cihazın bir yıllık enerjisini verir
- C) Yanlıştır; etiket gücü verir, enerjiyi bulmak için çalışma süresi de gerekir
- D) Doğrudur, ama yalnız motor gün boyu kesintisiz çalışırsa geçerlidir
- E) Yanlıştır; etiket verimi verir, enerjiyi bulmak için yararlı iş de gerekir

BAĞLAM 2 · DENİZLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN TÜBİTAK 4006 SERGİSİ

Denizli'de bir meslek lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu standta, sabit bir bisikletin pedalları bir jeneratöre bağlanmıştır. Ziyaretçi pedal çevirdikçe jeneratör bir lambayı yakmaktadır. Ekip iki ölçüm almıştır: ziyaretçinin pedaldan jeneratöre aktardığı güç **100 W**, lambanın çektiği güç ise **40 W**'tır. Lamba bu güçle tam parlaklığında yanmaktadır ve düzenek kayıt boyunca aynı tempoda çalışmıştır.



TÜBİTAK 4006 sergisinde kurulan pedal jeneratörü düzeneği

pedal jeneratörü düzeneği · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Jeneratörün Verimi ve Kayıp FİZ.10.2.2-b

· KB2.10

Düzeneğin verimi ile pedaldan alınan enerjinin lambaya ulaşmayan bölümünün akıbeti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) %40; kalan 60 W'lık pay jeneratörde ve yataklarda ısıya dönüşmüştür
- B) %250; kalan pay lambanın içinde ışığa dönüşmüştür
- C) %40; kalan pay yok olmuştur, çünkü iş yapılırken enerji tükenir
- D) %60; verim, kayba giden payın kendisidir
- E) %140; giren enerji iki gücün toplamına eşittir

5 Beş Dakikalık Pedal FİZ.10.2.2-d · OB7

Bir ziyaretçi **5 dakika** boyunca aynı tempoda pedal çeviriyor. Bu sürede ziyaretçinin jeneratöre aktardığı enerji ile lambaya ulaşan enerji arasındaki fark kaç joule'dür?

- A) 60
- B) 42 000
- C) 18 000
- D) 3600
- E) 12 000

Ekipten bir öğrenci "daha iyi bir jeneratör alırsak verimi %120'ye çıkarabiliriz" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; verim bir enerji olduğu için yüzde ile değil joule ile yazılır
- B) Doğrudur; iyi tasarlanmış bir jeneratör aldığından fazlasını verebilir
- C) Yanlıştır; verim hiçbir düzende %50'yi geçemez, çünkü kayıp her zaman yarıdan fazladır
- D) Doğrudur; lambanın gücü büyütülürse oran da büyür ve %100'ü aşabilir
- E) Yanlıştır; lambaya ulaşan enerji pedaldan alınan bir parçasıdır, parça bütünden büyük olamaz

BAĞLAM 3 · RİZE'DE BİR ÇAY FABRİKASININ GÜNLÜK ELEKTRİK KAYDI

Rize'deki bir çay fabrikasının enerji sorumlusu, üç büyük tüketicinin etiket değerini ve bir günlük çalışma süresini çizelgeye geçirmiştir. Fabrika bir yandan üretimi düşürmeden enerji kazanmanın yolunu aramaktadır. Çizelgedeki süreler bir günlük ortalama kullanım için ölçülmüştür ve üç makine de etiketindeki güçle çalışmaktadır.

Makine	Güç (kW)	Günlük çalışma (saat)
kurutma fırını	12	4
konveyör motoru	3	20
aydınlatma hattı	1,5	24

fabrikanın üç büyük tüketicisi, örnek veri seti

fabrikanın üç büyük tüketicisi · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Hangi Makine En Çok Enerji Aktarıyor

FİZ.10.2.2-c · OB7

Çizelgeye göre bir günde en çok enerji aktaran makine ile o makinenin günlük enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) kurutma fırını; 48 kWh
- B) konveyör motoru; 60 kWh
- C) aydınlatma hattı; 36 kWh
- D) kurutma fırını; 12 kWh
- E) konveyör motoru; 3 kWh

8

Hangi Kısıntı Daha Çok Kazandırır

FİZ.10.2.2-ç · OB3

Sorumlu iki seçenek arasında kalmıştır: **kurutma fırını** günde **1 saat** az çalıştırmak ya da **konveyör motorunu** günde **5 saat** az çalıştırmak. Hangi seçenek daha çok kazandırır ve iki seçenek arasındaki fark günde kaç kWh'dir?

- A) konveyör motoru; 3 kWh fazla kazandırır
- B) kurutma fırını; 7 kWh fazla kazandırır
- C) ikisi de aynı kazancı verir; aradaki fark 0 kWh'dir
- D) kurutma fırını; 3 kWh fazla kazandırır
- E) konveyör motoru; 15 kWh fazla kazandırır

Etkinlik · Evimin Etiketlerini Okuyorum

FİZ.10.2.2-d

KB2.10 Çıkarım Yapma · OB3 Finansal Okuryazarlık · OB7 Veri · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf

Bireysel + 4 kişilik grup · 25 dakika

Araçlar: cihaz etiketi fotoğrafları ya da sınıftaki cihazların levhaları, saat, hesap makinesi

Ad-Soyad:

Grup:

Sınıf: 10 -

Tarih:

Bu föyde sana hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri sen okuyup sen yazacaksın. Cihazın arkasındaki ya da altındaki levhada **W ile biten** sayıyı bul; o sayı cihazın **gücüdür**. Günlük süreyi kestirirken dünkü kullanımını düşün, tahmin ettiğin süreyi de yaz. Her sonucun yanına birimini koy; birimi yazılmayan bir sonuç yarım cevaptır. **Güvenlik:** Fişe dokunma, cihazı sökme, çalışan bir cihazın arkasına uzanma. Etiket okunmayan bir cihaz için sayı uydurma; onun yerine başka bir cihaz seç.

1

Etiketleri Oku ve Enerjiye Çevir 1. adım · 8 dakika

Ş.F1'deki yolu izleyerek dört cihaz seç ve çizelgeyi kendi ölçümlerinle doldur. Cihazlardan biri gün boyu açık duran, biri de günde yalnız birkaç dakika çalışan türden olsun; bu seçim 2. adımda işine yarayacak. **a)** Son sütunu doldururken hangi iki büyüklüğü çarptın? Birim zincirini bir kez yaz. **b)** Seçtiğin cihazlardan birinin bir günlük enerjisini joule cinsinden de yaz. Kilowatt-saat ile joule arasındaki köprüyü kurarken bir kilowatt'ın kaç watt, bir saatin kaç saniye ettiğini kullan.



kutuları kendi ölçtüğün değerlerle dolduracaksın, her kutunun altına birimini de yaz

levhada W ile biten sayıyı bul: o sayı cihazın gücüdür

Ş.F1 · etiketten günlük enerjiye giden yol · kutuları kendi ölçtüğün değerlerle dolduracaksın

Cihazın adı	Etiket · güç (W)	Güç (kW)	Bir günde çalışma (saat)	Bir günde aktarılan (kWh)
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
TOPLAM	—	—	—	...

2

Sırala ve Yorumla 2. adım · 6 dakika

a) Çizelgeni iki kez sırala: önce **etiket değerine**, sonra **günlük enerjiye** göre. İki sıralama aynı mı çıktı? **b)** Etiket değeri en büyük olan cihaz, günde en çok enerji aktaran cihaz mı oldu? Kararını iki sayıyı karşılaştırarak yaz. **c)** Bu sonuç, gücü büyük olan cihazın her zaman daha çok enerji aktardığı anlamına gelir mi? Kararı değiştiren büyüklüğün adını yaz.

Etikete göre birinci cihaz

...

Günlük enerjiye göre birinci cihaz

...

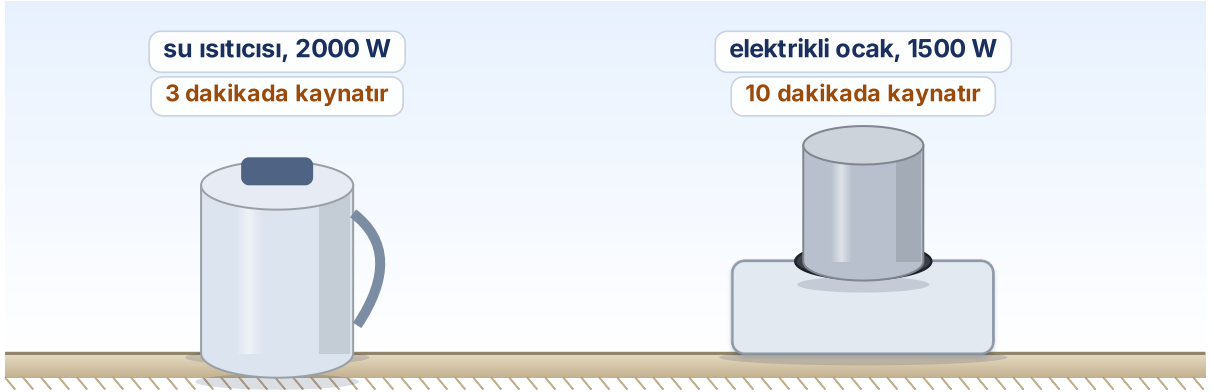
İki sıralamayı ayıran büyüklük

...

3

Aynı Suyu İki Cihazla Kaynatmak 3. adım · 6 dakika

Ş.F2'deki iki cihaz aynı miktarda suyu kaynatıyor: su ısıtıcısı **2000 W** ile **3 dakikada**, elektrikli ocak **1500 W** ile **10 dakikada**. **a)** Her biri için aktarılan enerjiyi önce joule, sonra kWh cinsinden hesapla. **b)** Gücü büyük olan cihaz daha çok mu enerji aktardı? Kaç kat fark çıktı? **c)** İki cihaz da aynı işi yaptı: aynı suyu kaynatı. Öyleyse fazladan aktarılan enerji nereye gitmiştir? İki ayrı yer yaz. **ç)** Buradan verim için tek cümlelik bir çıkarım yaz.



aynı miktarda su, iki ayrı cihazla kaynatılıyor

Ş.F2 · aynı miktarda su, iki ayrı cihazla kaynatılıyor

Cihaz	Süre (s)	Enerji (J)	Enerji (kWh)
su ısıtıcısı	...	...	...
elektrikli ocak	...	...	...

4

Tek Öneri, Sayılı Gerekçe 4. adım · 5 dakika

1. adımdaki çizelgenden **tek bir satırı** değiştirerek bir tasarruf önerisi yaz. Öneriyi havada bırakma: kaç kWh ve öğretmenin verdiği örnek birim fiyatla kaç TL kazandırdığını hesapla. Ardından aynı önerinin bir aylık kazancını bul ve yanına, bulduğun sayının neden bir **enerji** olduğunu, güç olmadığını tek cümleyle yaz.

Önerim	...	Günlük kazanç (kWh)	...
Örnek birim fiyat (TL/kWh)	...	Günlük kazanç (TL)	...
Aylık kazanç (kWh)	...	Bu sayı neden enerjidir	...

Teslim ve kapanış: Çizelgeni ve önerini temize çekip ver. Grup karşılaştırması: çizelgeleri yan yana koyun ve iki soruya bakın — aynı cihazın etiket değeri herkeste aynı mıydı, günlük süreler neden farklı çıktı? Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: kendi evinin bir günlük toplamı, **birimiyle**.

Deferine son bir not: bugün hep "ne kadar" ve "ne kadar hızlı" sorularını sordun. Gelecek hafta yeni bir soru geliyor: aynı enerji ısıtır da, yürütür de, ışık da olur — karşımıza kaç ayrı biçimde çıkıyor? Tahminini tek cümleyle yaz; bugün saymıyoruz.